

Enci/ VENTAS

ANEXO G

Trazabilidad de Criterios y Evidencia

MVP Web Avanzado - Cierre documental, evidencia técnica y aceptación parcial

Versión 1.0
Julio 2026
Aplicación de Automatización de Fuerza de Ventas

Cliente	Enci / Enci Ventas
Representante receptor	Max
Equipo desarrollador	Grupo PLM - Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
Líder de equipo	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete
Repositorio oficial del MVP web	Chumajer14/Encipharm
Estado del documento	Anexo de trazabilidad para cierre, UAT y recepción documental

Propósito del documento

Este anexo relaciona los criterios de aceptación del proyecto Enci/ Ventas con evidencia técnica, documental y operativa verificable. Su función es permitir que el cliente revise qué componente respalda cada criterio de cierre y qué evidencia debe considerarse suficiente para Development, UAT o aceptación parcial.

Regla de interpretación

La trazabilidad no crea alcance nuevo. Ordena la evidencia existente del MVP web, IA RAG parcial y app Flutter nativa parcialmente realizada. Cuando un componente se define como parcial, su evidencia se evalúa contra el estado pactado y no contra una versión completa de producto.

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Criterios de Trazabilidad
3. Fuentes de Evidencia
4. Matriz Ejecutiva de Trazabilidad
5. Matriz Funcional Detallada
6. Matriz Técnica por Capa
7. Matriz de Endpoints y Contratos
8. Matriz de Seguridad y Control de Acceso
9. Matriz RAG y App Flutter
10. Matriz Documental
11. Trazabilidad UAT y Go-Live
12. Trazabilidad de Exclusiones y Alcance Parcial
13. Evidencia Mínima para Recepción
14. Checklist de Cierre
15. Conclusión

1. Introducción

El sistema Enci/ Ventas corresponde a una solución comercial orientada a centralizar operación de ventas, gestión de clientes, oportunidades, propuestas, paneles de control y soporte documental para validación UAT. Este anexo consolida la relación entre los criterios de aceptación y la evidencia disponible para el cierre del proyecto.

La trazabilidad se estructura en tres niveles: criterio funcional, evidencia técnica y documento asociado. El primer nivel permite verificar qué se solicitó o aceptó como parte del alcance. El segundo nivel identifica dónde se encuentra el respaldo en repositorio, configuración, endpoints, documentación o artefactos externos. El tercer nivel permite ubicar el documento formal que explica el criterio ante el cliente.

Este documento fue preparado para una revisión formal, por lo que evita tratar la ausencia de un componente parcial en el monorepo como incumplimiento automático. La app Flutter se reconoce como entregable externo parcialmente realizado; la IA RAG se reconoce como componente implementado parcialmente bajo el estado vigente de cierre.

2. Criterios de Trazabilidad

La trazabilidad se considera válida cuando cada criterio de aceptación queda asociado al menos a una de las siguientes evidencias:

- Ruta de código fuente dentro del repositorio oficial del MVP web.
- Endpoint API verificable mediante Swagger, consola de pruebas o documentación técnica.
- Modelo de datos Firestore o esquema Pydantic asociado a la operación.
- Documento formal de instalación, operación, QA, seguridad, roles o asistencia.
- Evidencia de aceptación parcial para componentes adicionales, como IA RAG o app Flutter.
- Criterio de exclusión cuando el componente no forma parte del MVP ni del cierre comprometido.

Criterio central

La evidencia no debe evaluarse por cantidad de archivos, sino por capacidad de demostrar que el alcance declarado puede ser verificado, probado, explicado y recibido por el cliente dentro del estado comprometido.

3. Fuentes de Evidencia

Las fuentes de evidencia utilizadas para el cierre se agrupan por naturaleza técnica, documental y operativa.

Tipo	Fuente	Uso en trazabilidad
Repositorio	Chumajer14/Encipharm	Base del MVP web: backend FastAPI, frontend React/Vite, Firestore, endpoints, documentación técnica y pruebas.
Backend	Backend/app	Routers, modelos, servicios, autenticación, seguridad, readiness, RAG y reglas de negocio.
Frontend web	frontend/src	Pantallas, navegación, autenticación web, rutas protegidas, dashboard, CRM y configuración.
Documentación técnica	docs/ y anexos de entrega	Soporte formal para instalación, API, seguridad, UAT, operación, usuarios, RAG y exclusiones.
Documento de cierre	Criterios de Aceptación y Cierre de Alcance	Regla superior para interpretar alcance, aceptación parcial, costos, exclusiones y componentes condicionados.
App Flutter	Artefacto externo al monorepo	Entregable parcial validado según lo conversado con Max; no se exige presencia en GitHub para su reconocimiento.

4. Matriz Ejecutiva de Trazabilidad

Ámbito	Estado de cierre	Evidencia principal	Documento asociado
MVP Web Comercial	Implementado / cerrado para Development	Backend FastAPI, frontend React/Vite, Firestore, endpoints comerciales, dashboards y roles	DOC-01, DOC-02, ANEXO A, ANEXO B
Autenticación y autorización	Implementado	Firebase Auth, Firebase Admin, Authorization Bearer, require_role, usuarios activos/inactivos	DOC-08, DOC-15, ANEXO D
CRM Clientes	Implementado	CRUD clientes, búsqueda, filtros, edición, eliminación lógica e importación CSV	DOC-10, DOC-11, ANEXO C
Flujo comercial	Implementado	Interacciones, oportunidades, propuestas y cálculo server-side	DOC-11, ANEXO C
Dashboards	Implementado	Dashboard vendedor y dashboard supervisor/admin	DOC-02, DOC-11
Readiness y UAT	Pendiente de validación operativa	GET /readiness, smoke test, checklist UAT y casos de prueba	DOC-05, DOC-14, ANEXO E
IA RAG	Parcialmente entregado	DeepSeek backend, Chroma, documentos, conversaciones y endpoint /rag/chat	DOC-16, ANEXO C
App Flutter	Parcialmente realizada / integración final	Artefacto externo: UI nativa Android, login Firebase y funciones demostradas	DOC-17, DOC-01
Exclusiones	Documentadas	Fase 2, soporte futuro, publicación en tiendas, ERP SAP, SLA externo y mejoras no pactadas	DOC-19

5. Matriz Funcional Detallada

Criterio	Descripción	Evidencia	Resultado esperado
RF-01	Login Google SSO	frontend/src/auth, Backend/app/api/auth.py	El usuario inicia sesión mediante Google y obtiene token Firebase.
RF-02	Validación token Firebase	Backend/app/core/auth.py, Backend/app/services/firebase.py	Sin token válido no se ejecutan endpoints protegidos.
RF-03	Sincronización de usuarios	POST /auth/login, POST /auth/register	El usuario autenticado queda creado o actualizado en Firestore.
RF-04	Bloqueo usuario inactivo	get_current_user, require_role	Usuario activo=false recibe bloqueo antes de operar.
RF-05	Roles operativos	Modelo UserRole y require_role	Se aplican roles vendedor, supervisor, admin y sin_acceso.
RF-06	Administración de usuarios	Backend/app/api/users.py	Admin gestiona rol, estado y datos operativos.
RF-07	Crear/listar/buscar clientes	Backend/app/api/clientes.py	CRM permite operar clientes según permisos.
RF-08	Editar cliente	PATCH /clientes/{cliente_id}	Actualización validada por rol y propiedad.
RF-09	Baja lógica cliente	DELETE /clientes/{cliente_id}	Cliente se elimina lógicamente sin pérdida irreversible inmediata.
RF-10	Visibilidad por vendedor	_ensure_cliente_access	Vendedor solo accede a clientes propios.
RF-11	Importación CSV	POST /clientes/import-csv	Admin importa clientes con validaciones y reporte de errores.
RF-12	Interacciones	GET/POST /interacciones	Se registran llamadas, visitas, correos y reuniones.

Criterio	Descripción	Evidencia	Resultado esperado
RF-13	Oportunidades	GET/POST/PATCH /oportunidades	Pipeline permite creación, filtros, cambio de etapa y detalle.
RF-14	Propuestas	GET/POST/PATCH /propuestas	Propuesta vinculada a oportunidad y cliente.
RF-15	Cálculo server-side	Modelos y servicio comercial	Backend calcula descuento y monto total.
RF-16	Dashboard vendedor	GET /dashboard/vendedor	Métricas propias del vendedor autenticado.
RF-17	Dashboard supervisor	GET /dashboard/supervisor	Métricas consolidadas para supervisor/admin.
RF-18	Readiness	GET /readiness	Estado mínimo de configuración para UAT/go-live.
RF-19-RF-25	Seguridad transversal	main.py, config.py, modelos Pydantic, docs.py	Rate limit, payload limit, CORS restrictivo, errores controlados y OpenAPI condicionado.

6. Matriz Técnica por Capa

Capa	Evidencia	Función	Criterio de aceptación
Frontend React/Vite	frontend/src/App.jsx, páginas y componentes	Interfaz web, rutas protegidas, CRM, dashboards y navegación	Debe permitir validación funcional por rol.
Backend FastAPI	Backend/app/main.py	Registro de routers, middleware, handlers y endpoints base	Debe exponer API modular y controles transversales.
Autenticación	Backend/app/core/auth.py	Validación Bearer token, usuario activo y acceso por plataforma	No debe operar sin identidad válida.
Modelos	Backend/app/models	Contratos Pydantic para entrada y salida	Validar payloads, rechazar campos extra y normalizar valores.
Servicios	Backend/app/services	Reglas de negocio, persistencia y cálculos	Centralizar lógica fuera del router.
Firestore	Colecciones users, clientes, interacciones, oportunidades, propuestas y RAG	Persistencia operativa del MVP	Datos deben quedar asociados a usuario, rol y timestamps.
Swagger / OpenAPI	Backend/app/docs.py	Consola de pruebas con login Google y token	Debe apoyar validación controlada fuera de producción.
RAG	Backend/app/api/rag.py y docs/api/rag.md	Chat documental, fuentes, conversaciones e indexación	Se acepta como parcial bajo estado actual.
Flutter	APK/proyecto externo	Aplicación nativa Android parcial	Se acepta por demostración y acuerdo con Max, no por presencia en monorepo.

7. Matriz de Endpoints y Contratos

Módulo	Endpoint	Rol mínimo	Evidencia	Criterio
Salud	GET /health	Público técnico	Backend/app/main.py	Retorna status ok.
Readiness	GET /readiness	Público técnico controlado	Backend/app/main.py, core/readiness.py	Informa condiciones mínimas sin exponer secretos.
Usuario	GET /me	Autenticado	Backend/app/main.py	Retorna uid, email, rol y activo.

Módulo	Endpoint	Rol mínimo	Evidencia	Criterio
Auth	POST /auth/login	Autenticado	Backend/app/api/auth.py	Sincroniza usuario autenticado.
Auth	POST /auth/register	Autenticado	Backend/app/api/auth.py	Registra o actualiza perfil.
Cientes	GET /clientes	Vendedor	Backend/app/api/clientes.py	Lista clientes visibles por rol.
Cientes	GET /clientes/{id}	Vendedor	Backend/app/api/clientes.py	Valida propiedad para vendedor.
Cientes	POST /clientes	Vendedor	Backend/app/api/clientes.py	Crea cliente y asigna vendedor.
Cientes	PATCH /clientes/{id}	Vendedor	Backend/app/api/clientes.py	Actualiza cliente con restricciones.
Cientes	DELETE /clientes/{id}	Vendedor	Backend/app/api/clientes.py	Ejecuta baja lógica/controlada.
CSV	POST /clientes/import-csv	Admin	Backend/app/api/clientes.py	Importación masiva con validaciones.
Interacciones	GET/POST /interacciones	Vendedor	Backend/app/api/comercial.py	Consulta y registro de contactos comerciales.
Oportunidades	GET/POST/PATCH /oportunidades	Vendedor	Backend/app/api/comercial.py	Pipeline comercial operativo.
Propuestas	GET/POST/PATCH /propuestas	Vendedor	Backend/app/api/comercial.py	Gestión de propuestas vinculadas a oportunidad.
Dashboard	GET /dashboard/vendedor	Vendedor	Backend/app/api/dashboard.py	Indicadores propios.
Dashboard	GET /dashboard/supervisor	Supervisor	Backend/app/api/dashboard.py	Indicadores consolidados.
Usuarios	GET/PATCH /users	Supervisor/Admin	Backend/app/api/users.py	Gestión operativa de usuarios.
Competencia	GET /competencia/repository	Supervisor	Backend/app/api/competencia.py	Repositorio de inteligencia competitiva.
RAG	POST /rag/chat	Vendedor	Backend/app/api/rag.py	Pregunta sanitizada, fuentes y conversación.
RAG	GET /rag/conversations	Vendedor	Backend/app/api/rag.py	Historial por cuenta o consolidado según rol.
RAG Admin	POST/GET /rag/documents	Admin	Backend/app/api/rag.py	Carga, reindexación y listado de corpus.

8. Matriz de Seguridad y Control de Acceso

Control	Evidencia	Riesgo cubierto	Criterio de aceptación
Bearer token	get_current_user	Acceso sin autenticación	Todo endpoint protegido exige token válido.
Roles	require_role(vendedor/supervisor/admin)	Escalamiento indebido	Permisos se resuelven en backend.
Usuario inactivo	activo=false	Uso de cuenta revocada	Backend bloquea aunque el token exista.
Propiedad de datos	_ensure_cliente_access y servicios comerciales	BOLA / acceso a registros ajenos	Vendedor solo opera registros propios.
Campos extra	ConfigDict(extra=forbid)	Mass assignment	Payload con campos no permitidos se rechaza.
Formula injection	Validadores en modelos	CSV/Excel injection	Textos que inician con =,+,-,@ son rechazados.

Control	Evidencia	Riesgo cubierto	Criterio de aceptación
Límite payload	RequestSizeLimitMiddleware	Carga excesiva	Request sobredimensionado se rechaza antes de procesar.
Rate limit	InMemoryRateLimitMiddleware	Ráfagas básicas	Límite transversal y límite específico RAG.
CORS	Settings.CORS_ORIGINS	Origen no autorizado	Producción no permite wildcard abierto.
Firestore directo	firestore.rules deny-all	Escritura directa cliente	Cliente no escribe directamente en Firestore.
Swagger	docs.py y settings.APP_ENV	Exposición de consola en producción	/docs y OpenAPI quedan condicionados por ambiente.

9. Matriz RAG y App Flutter

Los componentes IA RAG y Flutter poseen trazabilidad diferenciada porque forman parte de la aceptación parcial. La evidencia no se interpreta como obligación de producto completo, sino como respaldo del estado pactado para cierre.

Componente	Estado	Evidencia	Límite de aceptación
IA RAG	Parcialmente entregado	Backend/app/api/rag.py, Backend/app/models/rag.py, docs/api/rag.md, variables DEEPSEEK_* y Chroma	No incluye tuning, reentrenamiento, cambio de proveedor, evaluación avanzada, SLA ni subida masiva de corpus.
Chat RAG	Operativo parcial	POST /rag/chat, fuentes, diagnóstico, conversación y tokens	Responde según contexto recuperado; si no hay contexto usa respuesta local.
Documentos RAG	Administrable por admin	POST /rag/documents/upload, POST /rag/documents/reindex, GET /rag/documents	Carga acotada a formatos aceptados y límites configurados.
App Flutter	Parcialmente realizada / integración final	Artefacto externo: app nativa Android, login Google/Firebase, navegación principal, cotización, pipeline, forecast y sesión	No se exige presencia en GitHub; no incluye publicación en tiendas, soporte posterior ni cobertura completa de endpoints.
Aceptación económica	Aceptación parcial	Control de cambios y criterio de cierre	Costos y variaciones de HH por RAG/Flutter se asumen como consecuencia del alcance adicional solicitado.

Precisión sobre Flutter

La app Flutter debe tratarse como entregable externo parcialmente realizado. La trazabilidad se apoya en la declaración de cierre, la demostración conversada con Max y la documentación específica de app vendedor, no en una ruta del monorepo.

10. Matriz Documental

Código	Documento principal	Relación de trazabilidad
DOC-01	Criterios de aceptación y cierre	Define alcance, aceptación parcial, exclusiones y regla de cierre.
DOC-02	Resumen ejecutivo técnico	Explica arquitectura, estado del MVP, stack y capacidades principales.
DOC-03	Manual de instalación local	Permite reproducir entorno local de backend, frontend y servicios asociados.
DOC-04	Guía de variables de entorno	Respalda configuración segura por ambiente y separación de secretos.
DOC-05	Manual de despliegue	Relaciona readiness, despliegue controlado y verificaciones post salida.
DOC-06	Guía de usuario final	Relaciona pantallas y acciones del usuario con los criterios funcionales.

Código	Documento principal	Relación de trazabilidad
DOC-07	Guía rápida de operación	Resume operación cotidiana y flujos principales.
DOC-08	Manual de roles y permisos	Respalda autorización, usuarios activos y alcance por rol.
DOC-09	Guía de administración de usuarios	Explica alta, modificación, activación, desactivación y control de acceso.
DOC-10	Guía de importación CSV	Soporta importación masiva y validaciones de archivo.
DOC-11	Documentación API Swagger	Relaciona endpoints, contratos, autorización y uso de consola.
DOC-12	Guía de asistencia a usuario	Define atención básica y derivación de problemas.
DOC-13	Guía de solución de problemas	Relaciona síntomas, causa probable y acciones correctivas.
DOC-14	Informe QA y validación	Respalda pruebas, UAT y estado de validación técnica.
DOC-15	Informe de seguridad y hardening	Respalda controles defensivos, riesgos residuales y mitigaciones.
DOC-16	Documentación RAG	Explica alcance parcial, endpoints, proveedor, límites y seguridad de key.
DOC-17	Documentación app vendedor	Respalda app vendedor, diferenciando PWA, Flutter y aceptación parcial.
DOC-18	Guía de respaldo y continuidad	Define respaldo, recuperación, continuidad y dependencias externas.
DOC-19	Registro de exclusiones	Evita interpretar alcance excluido como deuda de entrega.
DOC-20	Acta de recepción documental	Formaliza recepción y observaciones dentro del marco definido.

11. Trazabilidad UAT y Go-Live

Elemento	Evidencia	Dependencia	Condición de cierre
Login real	Firebase Auth y /auth/login	Usuarios autorizados del cliente	Debe validarse con cuentas reales o de prueba autorizadas.
Operación por rol	require_role y pantallas protegidas	Asignación correcta de roles	Cada rol debe ver solo lo que corresponde.
Datos base	Firestore y endpoints de clientes/comercial	Carga de datos o dataset autorizado	Debe existir información suficiente para probar flujos.
Readiness	GET /readiness	Variables finales y credenciales	Debe retornar estado compatible con ambiente objetivo.
Smoke test	GET /health, /readiness, /me, /clientes	API desplegada y frontend conectado	No deben existir errores bloqueantes.
Deploy	Cloud Run / Vercel previsto	Dominios, CORS y ambiente cliente	Salida productiva requiere configuración final.
Observaciones	Plan UAT y matriz de defectos	Participación cliente	Errores S1/S2 bloquean; S3/S4 pueden quedar con plan.

12. Trazabilidad de Exclusiones y Alcance Parcial

Ítem	Clasificación	Evidencia de cierre	Efecto
ERP SAP	Excluido / Fase 2	Registro de exclusiones	No bloquea cierre del MVP web.
Google Calendar operativo	Excluido / pendiente definición	Registro de exclusiones y guías	No constituye deuda si no existe definición final.
Reportes extendidos	Fase 2	Roadmap y exclusiones	Requiere priorización posterior.

Ítem	Clasificación	Evidencia de cierre	Efecto
E2E automatizado completo	Pendiente / Fase 2	Plan UAT	No invalida Development si smoke test y QA base pasan.
Publicación Flutter en tiendas	Excluido	Cláusula Flutter parcial	No forma parte del entregable.
Mantenimiento post entrega	Excluido salvo acuerdo	Criterios de cierre	Requiere contrato o acuerdo posterior.
Optimización RAG	Excluido	Cláusula PE-01	No se exige tuning, entrenamiento ni cambio de proveedor.
SLA proveedor DeepSeek	Excluido	Cláusula RAG parcial	Dependencia externa no garantizada por el equipo.

13. Evidencia Mínima para Recepción

Para considerar trazable la recepción documental y técnica, se recomienda verificar la existencia de la siguiente evidencia mínima:

- Repositorio disponible con backend, frontend, documentación y estructura técnica del MVP web.
- PDFs de entrega disponibles y ordenados por documento principal y anexos.
- Swagger u OpenAPI accesible en ambiente no productivo bajo configuración controlada.
- Prueba de login con usuario Firebase autorizado y respuesta válida de /me.
- Ejecución de endpoints críticos: clientes, interacciones, oportunidades, propuestas y dashboards.
- Readiness ejecutado en ambiente objetivo o ambiente UAT con resultado documentado.
- Registro de que RAG se acepta en estado parcial y que no obliga a evolución posterior.
- Registro de que Flutter es entregable externo parcial, no exigible por presencia en GitHub.
- Registro de exclusiones para funcionalidades no comprometidas en el MVP.

14. Checklist de Cierre

N.	Verificación	Estado esperado
1	Matriz funcional revisada	Cada RF posee evidencia técnica o documental.
2	Matriz documental revisada	Cada documento cumple una función dentro del cierre.
3	Endpoints críticos identificados	Existe ruta, rol mínimo y criterio de validación.
4	Roles y permisos trazados	La seguridad reside en backend, no solo en frontend.
5	RAG parcial reconocido	Se acepta estado actual y límites de evolución.
6	Flutter externo reconocido	Se acepta como app nativa parcial desarrollada fuera del monorepo.
7	Exclusiones registradas	No se confunden exclusiones con incumplimientos.
8	UAT diferenciado de Development	La validación cliente no reabre alcance base.
9	Evidencia económica de RAG/Flutter registrada	Costos y variación de HH quedan asociados a control de cambios.
10	Acta documental lista	El cliente puede recibir documentación con observaciones formales.

15. Conclusión

La trazabilidad consolidada demuestra que el cierre del proyecto Enci/ Ventas se apoya en evidencia técnica, documental y operativa suficiente para distinguir entre componentes implementados, pendientes UAT, parcialmente entregados y excluidos. El MVP web posee respaldo directo en el repositorio oficial; la IA RAG posee respaldo técnico parcial en backend y documentación; la app Flutter se reconoce como entregable externo parcialmente realizado según el acuerdo y validación conversada con Max.

El criterio de cierre no debe medirse por funcionalidades futuras ni por versiones ideales de los componentes adicionales. Debe medirse por el alcance formalizado: MVP web avanzado cerrado para Development, UAT condicionado al cliente y al ambiente final, IA RAG parcial entregada en su estado actual y app Flutter nativa parcialmente realizada sin obligación de publicación, mantenimiento o expansión funcional posterior.

Cierre del anexo

Este anexo deja una relación verificable entre criterios y evidencia. Toda observación posterior debe indicar el criterio afectado, la evidencia revisada y si corresponde a defecto UAT, ajuste documental, exclusión, mejora o cambio de alcance.